



DỰ ÁN: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TRỰC LIÊN THÔNG VPCP

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ CHO SS CỦA BAN NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG

Mã số: HDXLSC SS BNDP

Phiên bản: 1.1

Ngày hiệu lực: 20/03/2020

	Họ và tên	Chức danh	Ngày, tháng	Ký tên
Soạn thảo	Nguyễn Việt Trung		20/03/2020	
Xem xét				
Thẩm định				

HỆ THỐNG TRỰC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

Phê chuẩn				
------------------	--	--	--	--

MỤC LỤC

1.	Mục đích và phạm vi.....	4
2.	Tài liệu liên quan	4
3.	Giải thích từ ngữ và các chữ viết tắt	4
II.	HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ.....	5
1.	Mô hình kết nối và cài đặt.....	5
2.	Hướng dẫn quản trị SS dùng riêng	5
2.1.	Link vào giao diện quản trị.....	5
2.2.	Các menu chính trên trang quản trị	6
3.	Hướng dẫn khắc phục một số sự cố thường gặp.....	7
3.1	Theo dõi sự cố từ trang quản trị:.....	7
3.2.	Các sự cố cơ bản của SS	12
4.	Hướng dẫn các sự cố liên quan đến xử lý log file.....	16
a.	Xóa log file khi ổ cứng đầy	16
b.	Hướng dẫn chuyển thư mục log của SS sang ổ khác	17
c.	Hướng dẫn cấu hình tự động xóa log file.....	18
5.	Hướng dẫn xử lý các sự cố liên quan đến database postgresql của SS.	19
a.	Hướng dẫn chuyển database postgresql của SS sang ổ cứng khác.	19
b.	Xóa log lưu trong database postgresql.....	20
c.	Cấu hình thời gian lưu log trong database	23
6.	Hướng dẫn theo dõi các log cơ bản của SS và LA	24
7.	Hướng dẫn khai báo DNS trong file interfaces.....	25

HỆ THỐNG TRỰC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
---	--

8.	Hướng dẫn thêm key trusts vào máy ảo java của Local Adapter	26
9.	Hướng dẫn cấu hình java heap của xroad.....	26
10.	Hướng dẫn cấu hình SSL tự sinh cho Local Adapter.....	27

HỆ THỐNG TRỰC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

MỞ ĐẦU

1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu hướng dẫn ban ngành địa phương xử lý sự cố SS dùng riêng của đơn vị.

2. Tài liệu liên quan

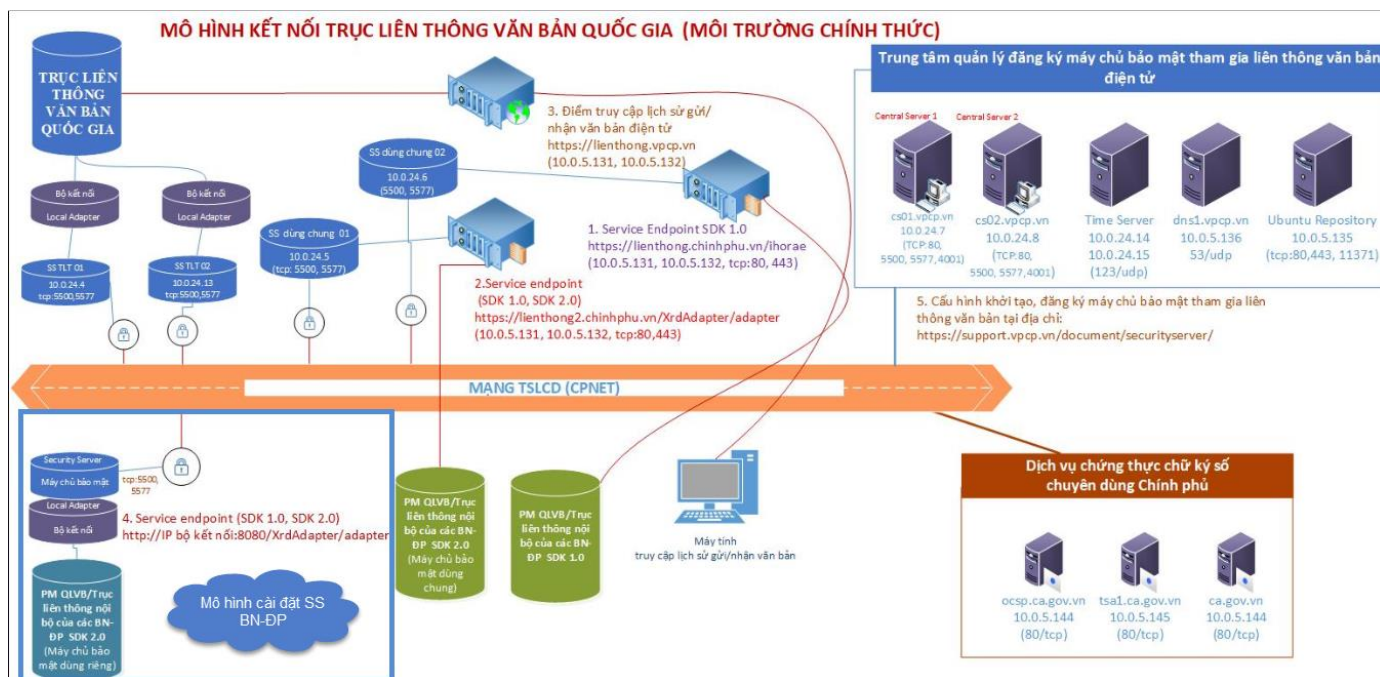
STT	Tên Tài liệu	Tên file
1.		
2.		
3.		

3. Giải thích từ ngữ và các chữ viết tắt

STT	Chữ viết tắt	Mô tả
1.	SS	Security Server
2.	BN-ĐP	Ban ngành Địa phương
3.	LA	Local Adapter
4.		

II. HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ

1. Mô hình kết nối và cài đặt



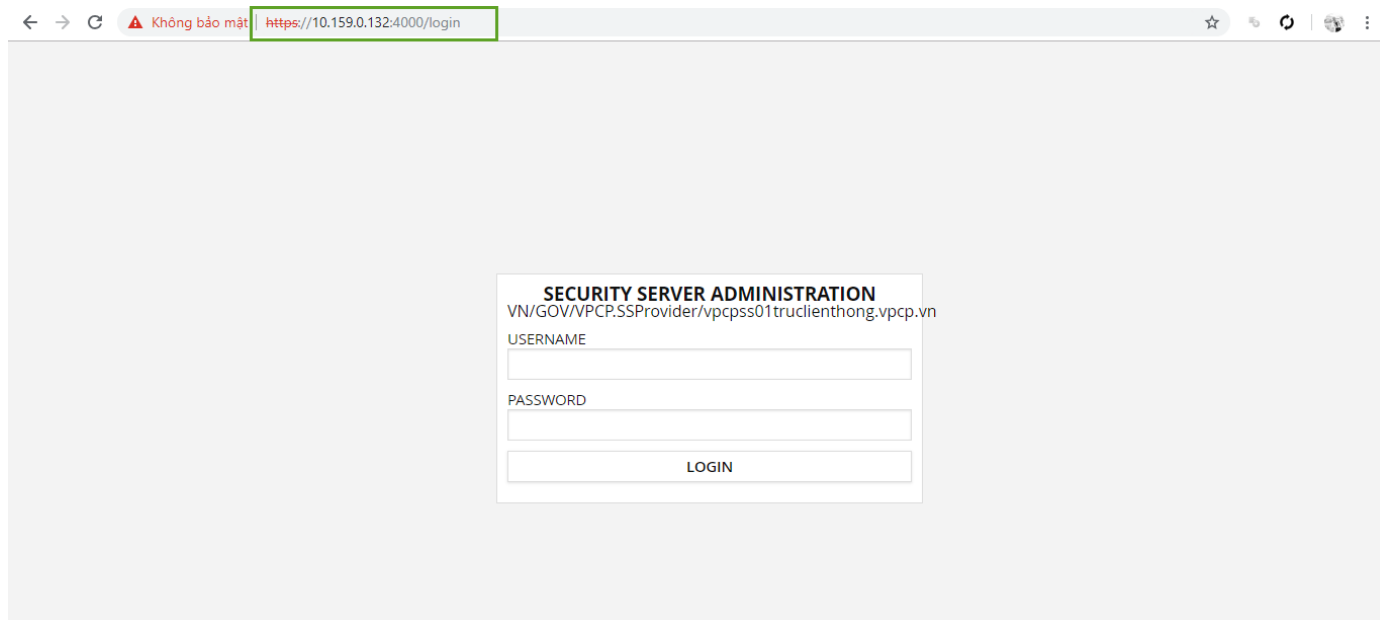
2. Hướng dẫn quản trị SS dùng riêng

2.1. Link vào giao diện quản trị

- Để truy cập giao diện quản trị vào link sau: <https://IP-SS:4000>

IP-SS: Địa chỉ IP của server SS BN-ĐP.

Để truy cập vào phần quản trị thì phải có tài khoản và mật khẩu. Tài khoản và mật khẩu truy cập cũng chính là tài khoản và mật khẩu của Ubuntu được sử dụng để cài đặt Xroad.



2.2. Các menu chính trên trang quản trị

XROADVN : XShare
SECURITY SERVER

CONFIGURATION
 Security Server Clients
 System Parameters

MANAGEMENT
 Keys and Certificates
 Back Up and Restore
 Diagnostics

HELP
 Version

SECURITY SERVER CLIENTS

ADD CLIENT egov

Search

Name	ID	
XROAD SHARE	MEMBER : XROADVN : GOV : SSShare	i
XROAD SHARE	SUBSYSTEM : XROADVN : GOV : SSShare : CLIENT	i o
XROAD SHARE	SUBSYSTEM : XROADVN : GOV : SSShare : sub	i o

STT	Tên chức năng	Mô tả
1.	Security Server Client	Đăng ký SS với hệ thống.

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
----------------------------------	---

2.	System Parameters	Các thông số hệ thống
3.	Keys and Certificates	Quản lý chứng thư của SS (Chú ý trạng thái của SIGN và AUTH luôn phải là good thì SS hoạt động bình thường)
4.	Back Up and Restore	Back Up và Restore cấu hình cho SS.
5.	Dianostics	Theo dõi trạng thái một số dịch vụ quan trọng. Nếu các chấm xanh đổi sang trạng thái đỏ là SS đang gặp lỗi.
6.	Vesion	Phiên bản của SS.

3. Hướng dẫn khắc phục một số sự cố thường gặp

3.1 Theo dõi sự cố từ trang quản trị:

a. Theo dõi menu ‘Security Server Client’

Quản trị theo dõi sự cố phần này qua màu của các client

O	Name	ID
	UBND tỉnh Bình Phước	MEMBER : VN : GOV : 000.00.00.H10
	UBND tỉnh Bình Phước	SUBSYSTEM : VN : GOV : 000.00.00.H10 : h10ss01

Danh sách trạng thái các màu như sau:

-  **Registered:** Trạng thái này SS thành công đăng ký và được phê duyệt bởi máy chủ trung tâm.
-  **Registration in progress:** Yêu cầu đã được gửi lên máy chủ trung tâm nhưng chưa được phê duyệt.
-  **Saved:** Thông tin của SS đã được lưu nhưng chưa đăng ký.
-  **Global error:** Kết nối giữa máy khách và máy chủ bảo mật đã bị thu hồi.
-  **Deletion in progress:** Yêu cầu xóa máy khách đã được máy chủ bảo mật gửi đến. (SS đã bị xóa khỏi CS).

 **Cách giải quyết sự cố:** Kiểm tra lại member và security trên CS.

b. Theo dõi menu ‘System Parameters’

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
----------------------------------	---

Trong mục Timestamping Services luôn luôn phải có timestamp service tại url tsa1.ca.gov.vn như hình dưới:

SYSTEM PARAMETERS
SS

Configuration Anchor
DOWNLOAD UPLOAD

Hash (SHA-224): 11:FD:1C:9A:3D:33:C3:13:CF:AE:36:22:3B:35:AD:1F:76:FF:D3:DE:9E:20:52:4E:97:B8:F8:24

Generated: +00:00 2019-01-21 00:21:19

Timestamping Services
DELETE ADD

Timestamping service	Service URL
M?y ch? c?p d?u th?i gian 01	http://tsa1.ca.gov.vn

Internal TLS Certificate
GENERATE NEW TLS KEY GENERATE CERTIFICATE REQUEST IMPORT EXPORT CERTIFICATE DETAILS

Certificate hash (SHA-1): B9:13:73:0E:92:02:8B:BA:6A:5D:AE:A6:3D:DE:FF:43:37:82:60:1A

Cách giải quyết sự cố: Add lại Timestamping service cho SS.

c. Theo dõi menu 'Keys and Certificates'

Menu này ở trạng thái bình thường sẽ như hình bên dưới:

KEYS AND CERTIFICATES
SS

Search

Certificate	Member	OCSP response	Expires	Status	
Token: softToken-0					
1 Key: auth (auth) CA ph?c v? cho d?ch v? ph?n m?m G2 167...		good	2029-01-28	registered	LOGOUT
Key: sign (sign) CA ph?c v? cho d?ch v? ph?n m?m G2 212... GOV : 000.00.00.H10		good	2029-01-28	registered	

DETAILS
GENERATE KEY
GENERATE CSR
DISABLE
REGISTER
DELETE

IMPORT CERTIFICATE

2

3

4

5

Cột 1: Sẽ có 2 loại key: auth và sign

Cột 2: Bình thường sẽ ở trạng thái good. Phần này sẽ gồm các trạng thái sau:

- **good:** Phản hồi OCSP cuối cùng về chứng chỉ là "good". Chỉ các chứng chỉ ở trạng thái "good" (hợp lệ) mới có thể được sử dụng để ký tin nhắn hoặc thiết lập kết nối giữa các máy chủ bảo mật.

HỆ THỐNG TRỰC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
----------------------------------	---

- **Unknown:** Chứng chỉ không có phản hồi OCSP hợp lệ (thời hạn hiệu lực của phản hồi OCSP được thiết lập bởi cơ quan quản lý X-Road) hoặc phản hồi OCSP cuối cùng là không xác định (người phản hồi không biết về chứng chỉ được yêu cầu) hoặc lỗi.

- **Suspended:** Phản hồi OCSP cuối cùng về chứng chỉ đã bị "treo".

- **Expired:** Ngày kết thúc hiệu lực của chứng chỉ đã qua. Chứng chỉ không hoạt động và các truy vấn OCSP không được thực hiện.

- **Revoked:** Phản hồi OCSP cuối cùng về chứng chỉ đã bị "thu hồi". Chứng chỉ không hoạt động và các truy vấn OCSP không được thực hiện

- **Disabled:** Người dùng đã đánh dấu chứng chỉ là vô hiệu hóa. Chứng chỉ không hoạt động và các truy vấn OCSP không được thực hiện.

Cột 3: Cột này báo thời gian hết hạn của các chứng chỉ.

Cột 4: Thông báo trạng thái của chứng chỉ, bình thường sẽ ở chế độ 'Registered'. Danh sách trạng thái như sau:

Các trạng thái của chứng chỉ Signing

- **Registered:** Chứng chỉ đã được nhập vào máy chủ bảo mật và được lưu vào cấu hình của nó. Chứng chỉ ký trong trạng thái Đăng ký có thể được sử dụng để đăng ký gói tin X-Road.

- **Deleted:** Chứng chỉ đã bị xóa khỏi cấu hình máy chủ. Nếu chứng chỉ ở trạng thái Xóa đã xóa và được lưu trữ trên thiết bị khóa phần cứng được kết nối với máy chủ bảo mật, chứng chỉ được hiển thị trên nền màu vàng.

Các trạng thái của chứng chỉ Authentication

- **Saved:** Chứng chỉ đã được nhập vào máy chủ bảo mật và được lưu vào cấu hình của nó, nhưng chứng chỉ chưa được gửi để đăng ký. Từ trạng thái này, chứng chỉ có thể chuyển sang các trạng thái sau:

+ **Registration in progress:** nếu yêu cầu đăng ký chứng chỉ xác thực được gửi từ máy chủ bảo mật đến máy chủ trung tâm

+ **Deleted:** nếu thông tin của chứng chỉ xác thực bị xóa khỏi cấu hình máy chủ bảo mật

- **Registration in progress:** Một yêu cầu đăng ký chứng chỉ xác thực đã được tạo và gửi đến máy chủ trung tâm, nhưng sự liên kết giữa chứng chỉ và máy chủ bảo mật vẫn chưa được phê duyệt. Từ trạng thái này, chứng chỉ có thể chuyển sang các trạng thái sau:

+ **Registered:** Nếu liên kết giữa chứng chỉ xác thực và máy chủ bảo mật được cơ quan quản lý X-Road (CS) chấp thuận.

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
----------------------------------	---

+ **Deletion in progress:** nếu yêu cầu xóa chứng chỉ đã được gửi đến máy chủ trung tâm (CS). Người dùng có thể buộc chuyển đổi trạng thái này ngay cả khi việc gửi yêu cầu xóa chứng chỉ xác thực không thành công.

- **Registered:** Liên kết giữa chứng chỉ xác thực và máy chủ bảo mật (SS) đã được phê duyệt trên máy chủ trung tâm (CS). Chứng chỉ xác thực ở trạng thái này có thể được sử dụng để thiết lập kênh trao đổi dữ liệu an toàn để trao đổi gói tin X-Road. Từ trạng thái này, chứng chỉ có thể chuyển sang các trạng thái sau:

+ **Global error:** Nếu liên kết giữa chứng chỉ xác thực và máy chủ bảo mật (SS) đã bị thu hồi trong máy chủ trung tâm (CS).

+ **Deletion in progress:** Nếu yêu cầu xóa chứng chỉ đã được truyền đến máy chủ trung tâm (CS). Người dùng có thể buộc chuyển đổi trạng thái này ngay cả khi việc gửi yêu cầu xóa chứng chỉ xác thực không thành công.

- **Global error:** Liên kết giữa chứng chỉ xác thực và máy chủ bảo mật (SS) đã bị thu hồi trên máy chủ trung tâm (CS). Từ trạng thái này, chứng chỉ có thể chuyển sang các trạng thái sau:

+ **Registered:** Nếu liên kết giữa chứng chỉ xác thực và máy chủ bảo mật (SS) đã được khôi phục trên máy chủ trung tâm (CS) (ví dụ: liên kết giữa máy khách và máy chủ bảo mật bị mất do lỗi)

+ **Deleted:** Nếu thông tin của chứng chỉ xác thực bị xóa khỏi cấu hình máy chủ bảo mật.

- **Deletion in progress:** Một yêu cầu đăng ký chứng chỉ xác thực đã được tạo cho chứng chỉ và được gửi đến máy chủ trung tâm (CS). Từ trạng thái này, chứng chỉ có thể chuyển sang trạng thái sau:

+ **Deleted:** Nếu thông tin của chứng chỉ xác thực bị xóa khỏi cấu hình máy chủ bảo mật (SS).

- **Deleted:** Chứng chỉ đã bị xóa khỏi cấu hình máy chủ bảo mật.

Cột 5: Đăng xuất và đăng nhập mã PIN của SS. Bình thường như trên hình hiển thị nút ‘LOGOUT’ là đã được đăng nhập và hoạt động ổn định. Nếu nút ‘LOGOUT’ biến thành ‘LOGIN’ thì người quản trị phải đăng nhập bằng mã PIN.

Cách giải quyết sự cố:

- Kiểm tra mạng từ SS tới OCSP có IP CPNET: 10.0.5.144 (ocsp.ca.gov.vn)
- Kiểm tra mạng từ SS tới TSA có IP CPNET: 10.0.5.147 (tsa1.ca.gov.vn)
- Kiểm tra mạng từ SS tới TSA có IP CPNET: 10.19.254.11 (tsa.ca.gov.vn)
- Kiểm tra mạng từ SS tới CS có IP CPNET: 10.0.24.7 (cs01.vpcp.vn)
- Kiểm tra mạng từ SS tới CS có IP CPNET: 10.0.24.8 (cs02.vpcp.vn)
- Nhập lại mã PIN cho SS.

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

- Khởi động lại server SS
- Liên hệ với đội quản lý TSA, OCSP nếu chứng chỉ hết hạn hoặc bị thu hồi
- Restore lại trạng thái cấu hình được backup gần nhất.

d. Menu ‘Back Up and Restore’

Chức năng của menu này là backup lại toàn bộ cấu hình của SS để khi gặp sự cố có thể Restore lại. Yêu cầu quản trị Backup khi có thay đổi cấu hình SS và copy file backup về.

e. Theo dõi Menu ‘Diagnostics’

Khối	Service	Status	Mô tả
1.	Global configuration	xanh/vàng/đỏ	Xanh: dịch vụ đang hoạt động tốt. Vàng: dịch vụ đã kích hoạt nhưng chưa được sử dụng Đỏ: Dịch vụ không hoạt động.
2.	Timestamping	xanh/vàng/đỏ	
3.	OCSP-responders	xanh/vàng/đỏ	

DIAGNOSTICS

lienthong ⚙

Global Configuration

1

Status	Message	Previous Update	Next Update
●	Ok.	22:41	22:42

Timestamping

2

Status	Service URL	Message	Previous Update
●	http://tsa1.ca.gov.vn	Ok.	22:40

OCSP Responders

3

Certification Service: CN=CA phục vụ cho dịch vụ phần mềm G2, O=Ban Cơ yếu Chính phủ, C=VN

Status	Service URL	Message	Previous Update	Next Update no later than
●	http://ocsp.ca.gov.vn	Ok.	22:29	22:49
●	http://ocsp.ca.gov.vn/	Status request not sent yet.		04:29

Certification Service: CN=RootCA chuyên dùng Chính phủ G2, O=Ban Cơ yếu Chính phủ, C=VN

Status	Service URL	Message	Previous Update	Next Update no later than
●	http://ocsp.ca.gov.vn/	Ok.	22:29	22:49

🔧 Cách giải quyết sự cố:

- Kiểm tra mạng từ SS tới OCSP có IP CPNET: 10.0.5.144 (ocsp.ca.gov.vn)
- Kiểm tra mạng từ SS tới TSA có IP CPNET: 10.0.5.147 (tsa1.ca.gov.vn)
- Kiểm tra mạng từ SS tới TSA có IP CPNET: 10.19.254.11 (tsa.ca.gov.vn)
- Kiểm tra mạng từ SS tới CS có IP CPNET: 10.0.24.7 (cs01.vpcp.vn)
- Kiểm tra mạng từ SS tới CS có IP CPNET: 10.0.24.8 (cs02.vpcp.vn)
- Khởi động lại server SS
- Liên hệ với đội quản lý TSA, OCSP nếu chứng chỉ hết hạn hoặc bị thu hồi
- Restore lại trạng thái cấu hình được backup gần nhất.

3.2. Các sự cố cơ bản của SS

Server SS của đơn vị sẽ gồm 2 phần chính là Local Adapter (LA) và Security Server (SS).

a. Để kiểm tra LA có hoạt động hay không làm theo các bước sau :

Bước 1: SSH vào server SS.

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
----------------------------------	---

Bước 2: Gõ lệnh sau: `sudo fuser 8080/tcp`. Nếu Adapter đang hoạt động thì sẽ trả về dòng 8080/tcp: xxxx. Nếu Adapter đã bị tắt thì sẽ trả về giá trị trắng.

```
root@HNV-LTVB:~# fuser 8080/tcp
8080/tcp:      1544
```

Bước 3: Nếu Adapter bị tắt thì gõ các lệnh sau để bật lên :

- + `sudo -i` (nhập pass để vào root)
- + `cd /opt/vxp`
- + `. start_tomcat.sh`

Bước 4: Nếu muốn restart lại Adapter thì gõ các lệnh sau :

- + `sudo -i` (nhập pass để vào root)
- + `cd /opt/vxp`
- + `. shutdown_tomcat.sh`
- + `. start_tomcat.sh`

Nếu start thành công thì sẽ có cảnh báo như hình dưới:

```
ubndvp@ubndvp:~$ sudo -i
[sudo] password for ubndvp:
root@ubndvp:~# cd /opt/vxp
root@ubndvp:/opt/vxp# . shutdown_tomcat.sh
Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:        /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
root@ubndvp:/opt/vxp# . start_tomcat.sh
Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:        /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.
root@ubndvp:/opt/vxp#
```

Bước 5: Nếu muốn tắt Adapter thì gõ các lệnh sau :

- + `sudo -i` (nhập pass để vào root)
- + `cd /opt/vxp`
- + `. shutdown_tomcat.sh`

b. Để kiểm tra SS có hoạt động không làm theo các bước sau

Bước 1 : SSH vào server SS.

Bước 2: Gõ lệnh sau:

sudo initctl list | grep "^xroad-" (Sử dụng cho Ubuntu 14.04)

```
root@HNV-LTVB:~# sudo initctl list | grep "^xroad-"
xroad-jetty start/running, process 1128
xroad-confclient start/running, process 1161
xroad-signer start/running, process 1162
xroad-monitor start/running, process 1163
xroad-proxy start/running, process 1165
```

sudo systemctl list-units "xroad*" (Sử dụng cho Ubuntu 18.04)

```
vnpt@vnpt:~$ sudo systemctl list-units "xroad*"
sudo: unable to resolve host vnpt: Resource temporarily unavailable
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
xroad-confclient.service           loaded active running X-Road confclient
xroad-jetty.service                loaded active running X-Road Jetty server
xroad-monitor.service              loaded active running X-Road Monitor
xroad-proxy.service                loaded active running X-Road Proxy
xroad-signer.service               loaded active running X-Road signer

LOAD    = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE  = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB      = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

5 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
```

Theo như trên ảnh là SS đang ở trạng thái hoạt động bình thường. Nếu trạng thái đổi thành stop/waiting thì dịch vụ đang bị stop.

Bước 3: Nếu dịch vụ bị stop thì chạy lệnh sau để start dịch vụ lên: **sudo service ten_dichvu start**, ví dụ: **sudo service xroad-signer start** (Start dịch vụ siger).

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
----------------------------------	---

Bước 4: Nếu muốn restart lại dịch vụ thì chạy lệnh sau để restart dịch vụ: **sudo service ten_dichvu restart**, ví dụ: **sudo service xroad-signer restart** (Restart dịch vụ siger).

Bước 5: Nếu muốn tắt dịch vụ thì chạy lệnh sau để tắt dịch vụ: **sudo service ten_dichvu stop**, ví dụ: **sudo service xroad-signer stop** (Tắt dịch vụ siger).

c. Để kiểm tra trạng quản trị có hoạt động hay không làm theo các bước sau:

Bước 1: SSH vào server SS.

Bước 2: gõ lệnh sau: **sudo service nginx status**

```
egov@ss-node3:~$ sudo service nginx status
nginx start/running, process 17472
```

Nếu ở trạng thái start/running là đang hoạt động. Nếu ở trạng thái stop/waiting là đang bị stop.

Bước 3: Nếu bị stop thì start lên bằng lệnh: **sudo service nginx start**.

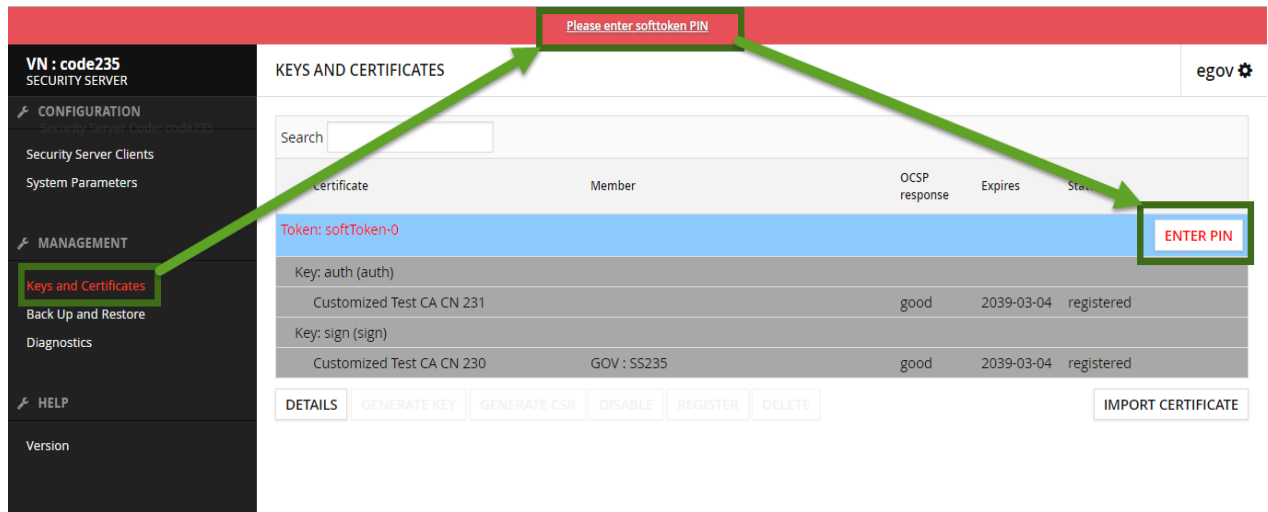
Bước 4: Nếu restart thì dùng lệnh: **sudo service nginx restart**.

Bước 5: Nếu muốn tắt thì dùng lệnh: **sudo service nginx stop**.

d. Để nhập mã PIN cho SS làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị theo địa chỉ: <https://IP-SS:4000>.

Bước 2: Vào menu “Keys and Certificates” rồi chọn “Please enter softtoken PIN” , sau đó chọn “ENTER PIN” để nhập mã PIN cho đơn vị.



Chú ý: Mã PIN được sinh ra lúc cài đặt SS, do vậy các đơn vị nào tự cài đặt sẽ chủ động đặt và quản lý mã PIN của đơn vị mình. Các đơn vị nào được hỗ trợ cài đặt thì phải liên hệ với đội cài đặt để lấy về mã PIN của đơn vị.

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

e. Kiểm tra hoạt động của database SS.

Bước 1: SSH vào server SS

Bước 2: truy cập vào thư mục log bằng lệnh sau:

```
# sudo -i (Chuyển sang root)
```

```
# fuser 5432/tcp
```

```
root@ss-noitinh:/opt/vxp# fuser 5432/tcp
5432/tcp: 67667 115062 115111 115428 115429 115431 115456 115457 115458 115459 115460 115461 115462 115467 115468 115469 115470 115471 115472 115473 115474 115475 115476 115477 115478 115479 115480 115481 115482 115483 115484 115485 115488 115489 115490 115491 115492 115493 115494 115495 115496 115497 115498 115499 115500 115501 115505 115506 115507 115508 115509 115510 115511 115512 115513 115514 115515 115516 115517 115518 115570 115590 115591 115639 115640 115650 115669 115670 115671 115674 115675 115676 115677 115678 115679 115680 115681 115682 115686 115693 115694
```

Hình trên mô tả Database SS đang hoạt động bình thường. Nếu DB không hoạt động thì sẽ không có dòng nào.

Bước 3: Nếu Database không hoạt động thì sử dụng lệnh sau để bật DB

```
# sudo /etc/init.d/postgresql start
```

Bước 4: Để restart lại database sử dụng lệnh:

```
# sudo /etc/init.d/postgresql restart
```

Bước 5 : Để tắt DB sử dụng lệnh :

```
# sudo /etc/init.d/postgresql stop
```

f. Các việc phải làm khi server SS của đơn vị bị restart

Thông thường khi server SS bị restart thì đơn vị phải làm tuần tự từ bước 3.1 a đến 3.1 d. là nhập mã PIN cho SS khi server bị restart.

4. Hướng dẫn các sự cố liên quan đến xử lý log file

a. Xóa log file khi ổ cứng đầy

- Xóa log file của SS

Bước 1: SSH vào server SS

Bước 2: truy cập vào thư mục log bằng lệnh sau:

```
# sudo -i (Chuyển sang root)
```

```
# cd /var/lib/xroad
```

Bước 3: Xóa các file log

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

rm -r *.zip (Xóa toàn bộ các file .zip nếu muốn backup thì dùng lệnh copy để copy log)

rm -r *.tmp (Xóa toàn bộ các file .tmp)

Bước 4: Truy cập vào thư mục sau:

cd /var/log/xroad

Bước 5: Gõ lệnh sau để xóa log

rm -r *.zip (Xóa toàn bộ các file .zip nếu muốn backup thì dùng lệnh copy để copy log)

- Xóa log file của Local Adapter

Bước 1: SSH vào server SS

Bước 2: truy cập vào thư mục log bằng lệnh sau:

sudo -i (Chuyển sang root)

cd /opt/tomcat/logs

Bước 3: Xóa log file

#rm catalina*****.log (Xóa các file .log)

b. Hướng dẫn chuyển thư mục log của SS sang ổ khác

Thay đổi cấu hình của Message Log

Các tham số cấu hình được xác định trong các tệp INI [INI], trong đó mỗi phần chứa các tham số cho một thành phần máy chủ bảo mật cụ thể. Cấu hình log message mặc định được đặt trong tệp :

/etc/xroad/conf.d/addons/message-log.ini

Để ghi đè các giá trị mặc định, tạo hoặc chỉnh sửa tệp

/etc/xroad/conf.d/local.ini

Tạo phần [message-log] (nếu không có) trong tệp. Bên dưới phần bắt đầu, liệt kê các giá trị của các tham số, mỗi giá trị trên mỗi dòng.

Ví dụ: để định cấu hình tham số đường dẫn lưu trữ và kích thước tệp lưu trữ tối đa, các dòng sau phải được thêm vào tệp cấu hình:

[message-log]

archive-path = /my/archive/path/

archive-max-filesize = 67108864

archive-path: Đường dẫn đặt thư mục log.

archive-max-filesize: Dung lượng lớn nhất của file log, khi đạt tới ngưỡng thì file log sẽ được backup lại.

c. Hướng dẫn cấu hình tự động xóa log file

Bước 1: SSH vào server SS

Bước 2: truy cập vào thư mục log bằng lệnh sau:

sudo -i (Chuyển sang root)

Bước 3: Vào sửa file crontab bằng lệnh sau:

nano /etc/crontab

Bước 4: Cấu hình file crontab như dưới :

```
GNU nano 2.9.3 /etc/crontab

/etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# m h dom mon dow user  command
17 * * * * root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
0 0 * * * postgres postgres -d "messagelog" -c "truncate only logrecord;"
0 0 * * * root rm -r /var/lib/xroad/*.zip
0 0 * * * root rm -r /var/log/xroad/*.zip
```

Dòng : 0 0 * * * postgres postgres -d "messagelog" -c "truncate only logrecord;" Có ý nghĩa là đúng 0 phút, 0 giờ của ngày sẽ chạy lệnh xóa messagelog trong database postgres bằng user postgres.

Dòng : 0 0 * * * root rm -r /var/lib/xroad/*.zip Có ý nghĩa đúng 0 phút, 0 giờ của ngày sẽ xóa toàn bộ file zip trong thư mục /var/lib/xroad bằng user root.

Dòng : 0 0 * * * root rm -r /var/log/xroad/*.zip Có ý nghĩa đúng 0 phút, 0 giờ của ngày sẽ xóa toàn bộ file zip trong thư mục /var/log/xroad bằng user root.

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

Bước 5: Restart crontab, chạy lệnh dưới :

```
#systemctl restart cron
```

Để chỉnh lại thời gian xóa log có thể nghiên cứu thêm tại tài liệu sau :

<https://dangkyhosting.com/huong-dan-cach-su-dung-crontab-tren-ubuntu.html>

5. Hướng dẫn xử lý các sự cố liên quan đến database postgresql của SS.

a. Hướng dẫn chuyển database postgresql của SS sang ổ cứng khác.

Bước 1: SSH vào server SS.

Bước 2: Xác định đường dẫn hiện tại của postgresql bằng lệnh sau:

```
$ sudo -u postgres psql
Postgre=# SHOW data_directory;
```

Output

```
data_directory
-----
/var/lib/postgresql/9.3/main
(1 row)
```

Bước 3: Stop database bằng lệnh sau:

```
# sudo service postgresql stop (Nếu đòi nhập mật khẩu thì nhập vào mật khẩu của ubuntu)
```

Nếu gõ lệnh trên không được thì dùng lệnh dưới:

```
# sudo /etc/init.d/postgresql stop
```

Bước 4: Copy phần data của postgresql sang ổ khác bằng lệnh sau:

```
# sudo rsync -av /var/lib/postgresql /mnt/volume-nyc1-01
```

Chú ý: **/var/lib/postgresql** là đường dẫn postgres hiện tại còn **/mnt/volume-nyc1-01** là đường dẫn đến ổ định chuyển data của postgres sang.

Bước 5: Cấu hình lại postgres trở vào data mới:

Chạy lệnh dưới :

```
# sudo nano /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf
```

Tìm đến đoạn có nội dung : **data_directory = '/var/lib/postgresql/9.3/main'** rồi thay thế thành :
data_directory = '/mnt/volume-nyc1-01/postgresql/9.3/main'

Sửa lại file postgresql.conf.

Bước 5: Start lại database postgres bằng lệnh sau:

```
# sudo service postgresql start
```

Hoặc:

```
# sudo /etc/init.d/postgresql start
```

Bước 6: Kiểm tra xem đã chuyển thành công chưa:

```
# sudo -u postgres psql
```

```
Postgre=# SHOW data_directory;
```

Output

```
data_directory
-----
/mnt/volume-nyc1-01/postgresql/9.3/main
(1 row)
```

Bước 7: Restart lại SS bằng lệnh sau:

```
# sudo service xroad-jetty restart
```

```
# sudo service xroad-confclient restart
```

```
# sudo service xroad-signer restart
```

```
# sudo service xroad-monitor restart
```

```
# sudo service xroad-proxy restart
```

```
# sudo service nginx restart
```

b. Xóa log lưu trong database postgresql

Bước 1: SSH vào server SS của đơn vị

Bước 2: Kết nối vào database postgresql, dùng lệnh sau:

```
# sudo -u postgres psql postgres
```

Nếu thành công thì sẽ hiển thị như hình dưới:

```
Last login: Fri Mar 20 04:14:35 2020 from 10.159.4.190
vnpt@vnpt:~$ sudo -u postgres psql postgres
sudo: unable to resolve host vnpt: Resource temporarily unavailable
[sudo] password for vnpt:
psql (10.10 (Ubuntu 10.10-0ubuntu0.18.04.1))
Type "help" for help.

postgres=#
```

Bước 3: Kết nối vào schema messagelog gõ lệnh sau:

postgres=# \c messagelog (Lưu ý postgres=# là con trỏ hiện tại, gõ lệnh chỉ là : \c messagelog)

Nếu thành công thì sẽ hiển thị như hình dưới :

```
Last login: Fri Mar 20 04:14:35 2020 from 10.159.4.190
vnpt@vnpt:~$ sudo -u postgres psql postgres
sudo: unable to resolve host vnpt: Resource temporarily unavailable
[sudo] password for vnpt:
psql (10.10 (Ubuntu 10.10-0ubuntu0.18.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# \c messagelog
You are now connected to database "messagelog" as user "postgres".
messagelog=#
```

Connected to 10.159.13.199:22. SSH2 xterm 82x22 22,14 1 session CAP NUM

Bước 4 : Xem danh sách các bảng, gõ lệnh sau :

messagelog=# \dt

Kết quả hiển thị như hình dưới :

```
postgres=# \c messagelog
You are now connected to database "messagelog" as user "postgres".
messagelog=# \dt
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | databasechangelog | table | messagelog
public | databasechangeloglock | table | messagelog
public | last_archive_digest | table | messagelog
public | logrecord | table | messagelog
(4 rows)

messagelog=#
```

Connected to 10.159.13.199:22. SSH2 xterm 82x22 22,14 1 session CAP NUM

Bước 5 : Chạy lệnh xóa dữ liệu trong bảng logrecord. Chạy lệnh sau :

messagelog=# truncate table logrecord;

Kết quả trả về như hình dưới :

```
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | databasechangelog | table | messagelog
public | databasechangeloglock | table | messagelog
public | last_archive_digest | table | messagelog
public | logrecord | table | messagelog
(4 rows)

messagelog=# truncate table logrecord;
TRUNCATE TABLE
messagelog=#
```

Bước 6 : Kiểm tra lại kết quả , chạy lệnh sau :

messagelog=# select count(*) from logrecord;

Kết quả trả về như hình dưới: (Trả về 1 row do vừa xóa đã lại được insert mới luôn vào.)

```
messagelog=# truncate table logrecord;
TRUNCATE TABLE
messagelog=# select count(*) logrecord;
logrecord
-----
1
(1 row)

messagelog=#
```

Hạn chế select khi bảng chưa được xóa vì lúc này dữ liệu lớn select khá lâu.

Bước 7 : Restart lại database postgresql, dùng lệnh sau :

Ấn tổ hợp phím: ctrl + x để thoát khỏi kết nối postgresql

Gõ lệnh :

sudo service postgresql restart

Kết quả trả về như hình dưới :

```
*** System restart required ***
Last login: Sat Mar 14 22:59:09 2020 from 10.159.4.190
user@ubqlv:~$ sudo service postgresql restart
[sudo] password for user:
user@ubqlv:~$
```

Bước 8 : Để kiểm tra , gõ lệnh : df (Kiểm tra ổ cứng xem còn đầy không)

```
user@ubqlv:~$ df
Filesystem            1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev                  4041080         0   4041080   0% /dev
tmpfs                 814468      1484   812984   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-lv--root 103754244 8941188  94813056   9% /
tmpfs                 4072320         8   4072312   1% /dev/shm
tmpfs                  5120         0     5120   0% /run/lock
tmpfs                 4072320         0   4072320   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0            90624      90624         0 100% /snap/core/7270
/dev/loop1            91264      91264         0 100% /snap/core/8268
/dev/sda2             999320     283724   646784   31% /boot
tmpfs                 814464         0   814464   0% /run/user/1000
user@ubqlv:~$
```

c. Cấu hình thời gian lưu log trong database

Bước 1: SSH vào server SS

Bước 2: Gõ lệnh sau để vào file cấu hình:

```
# sudo nano /etc/xroad/conf.d/addons/message-log.ini
```

Bước 3 : Tìm đến dòng có nội dung như hình dưới :

```
; Time in days to keep time-stamped and archived records in the database.
keep-records-for=30
```

Cấu hình này là thời gian lưu các log trong database trong db, mặc định là 30 ngày, người dùng có thể chỉnh lại để thời gian giải phóng dữ liệu trong DB ngắn hơn.

Bước 4 : Tìm đến dòng có nội dung như hình dưới :

```
; Time interval as Cron expression for archiving time-stamped records.
archive-interval=0 0 0/6 1/1 *? *
```

Cấu hình này chỉ định thời gian database sẽ xuất dữ liệu ra ổ cứng lưu dưới dạng file, ở cấu hình trên thì thời gian mặc định là cứ 6 giờ thì database sẽ kết xuất dữ liệu 1 lần.

Bước 5 : Tìm đến dòng có nội dung như hình dưới :

```
; Do we log message body or not
message-body-logging=true
```

Cấu hình này chỉ định có lưu giữ các thành phần body trong gói tin vào log hay không. Mặc định là true tức là có lưu. Nếu cấu hình ở cứng không có điều kiện thì người dùng để false tức là không lưu để file log nhẹ hơn, chiếm dung lượng ổ cứng ít hơn.

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

Bước 6 : Restart lại database postgresql bằng lệnh sau :
sudo service postgresql restart

Chú ý : Trên đây là một số câu hình cơ bản người dùng cần lưu ý. Để tìm hiểu thêm về các thông số cấu hình khác, người dùng có thể tham khảo tài liệu tại địa chỉ :

<https://moodle.ria.ee/mod/book/tool/print/index.php?id=370>

hoặc:

https://github.com/ria-ee/X-Road-EE-docs/blob/master/md/ug-ss_x-road_6_security_server_user_guide.md

6. Hướng dẫn theo dõi các log cơ bản của SS và LA

a. Log cơ bản của SS:

Để giải quyết các sự cố khác thì trước tiên phải tìm được nguyên nhân gây ra sự cố. Để tìm chính xác nguyên nhân thì phải theo dõi log của hệ thống. Log của hệ thống nằm trong thư mục:

/var/log/xroad

STT	Dịch vụ	Mục đích	Đường dẫn
1.	Audit Log	Ghi lại các hoạt động của người dùng trong phần giao diện quản trị.	/var/log/xroad/audit.log
2.	xroad-jetty	Ghi lại quá trình hoạt động ứng dụng giao diện quản lý	/var/log/xroad/jetty/
3.	xroad-signer	Quy trình quản lý cho các cài đặt chứng chỉ	/var/log/xroad/signer.log
4.	xroad-client	Quản lý các log cấu hình toàn cục	/var/log/xroad/configuration_client.log
5.	xroad-proxy	Trao đổi dữ liệu	/var/log/xroad/proxy.log
6.	nginx	Máy chủ web trao đổi các dịch vụ của máy chủ ứng dụng của giao diện người dùng và bộ trao đổi thông báo	/var/log/nginx/

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

Các log của hệ thống sẽ được tự động nén lại và đặt tên theo năm-tháng-ngày.

Tùy theo nguyên nhân sự cố sẽ đưa ra giải pháp xử lý.

b. Log cơ bản của LA

Bước 1 : SSH vào server cài đặt Local Adapter

Bước 2: Truy cập vào thư mục log bằng lệnh sau:

```
# sudo -i (Chuyển sang root)
# cd /opt/vxp
# . log_tomcat.sh
```

c. Các file log này sẽ mô tả tường minh lỗi của hệ thống. Nếu người dùng gặp lỗi không thể xử lý thì có thể copy lại các file log này rồi gửi cho quản trị cấp cao để phân tích lỗi và xử lý.

7. Hướng dẫn khai báo DNS trong file interfaces

Chú ý: Chỉ làm bước này nếu vào server ping đến các địa chỉ sau không được: tsa1.ca.gov.vn, tsa2.ca.gov.vn, ocsp.ca.gov.vn

Bước 1: SSH vào server SS

Bước 2: Gõ lệnh sau:

```
# sudo nano /etc/network/interfaces (Nếu đòi nhập mật khẩu thì nhập vào mật khẩu của ubuntu)
```

Bước 3: Thêm dòng sau vào:

```
dns-nameservers 10.0.5.136
```

Chú ý: nên khai báo duy nhất 1 DNS trên. Nếu phải khai báo nhiều DNS thì để DNS trên ở chế độ ưu tiên như dòng dưới:

```
dns-nameservers 10.0.5.136 8.8.8.8 4.4.4.4
```

Bước 4: Restart lại card mạng bằng lệnh sau:

```
# sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0 (eth0 là tên card mạng, có thể xem thông tin bằng lệnh: ifconfig -a)
```

Bước 5: kiểm tra lại bằng cách ping tới các domain trên và vào trang quản trị trong menu “Diagnostics” kiểm tra xem 2 dịch vụ có tín hiệu xanh như hình dưới không.

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

8. Hướng dẫn thêm key trusts vào máy ảo java của Local Adapter

Bước 1: SSH vào server Local Adapter

Bước 2: Gõ lệnh sau để kiểm tra xem máy ảo java ở đâu:

```
# which java
```

Bước 3: Chạy link ứng dụng có https trên Firefox, export ra file publictrustkeyName.crt

Bước 4: Copy file *.crt lên máy chủ cài Local Adapter.

Bước 5: Xem folder setup java bằng lệnh:

```
# update-java-alternatives -l
```

Bước 6: add key trusts vào máy ảo java:

```
# keytool -import -alias publictrustkeyAlias -file publictrustkeyName.crt -keystore
/usr/lib/.../jre/lib/security/cacerts
```

Ví dụ: (add 3 loại key trust khác nhau có đuôi .crt, .key, .cer)

```
keytool -import -alias dichvucong_laichau_gov_vn -file dichvucong_laichau_gov_vn.crt -keystore
/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64/jre/lib/security/cacerts
```

```
keytool -import -alias baohiemxahoi_gov_vn -file baohiemxahoi.gov.vn_2020_NOPASS.key -
keystore /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64/jre/lib/security/cacerts
```

```
./keytool -importcert -alias 2020_esb_gdt.gov.vn -file /opt/vxp/2020_esb_gdt.gov.vn.cer -keystore
/opt/jvm/jdk1.8.0_231/jre/lib/security/cacerts -trustcacerts
```

9. Hướng dẫn cấu hình java heap của xroad

Thông số java heap của xroad được đề xuất như dưới:

RAM on host (GB)	PROXY_PARAMS value
4	-Xms200m -Xmx512m
8	-Xms512m -Xmx2g
16	-Xms2g -Xmx8g
31	-Xms2g -Xmx16g

Mặc định thông số là: **-Xms100m -Xmx512m**

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

Các bước để cấu hình java heap như sau:

Bước 1: SSH vào server SS

Bước 2: Gõ lệnh sau:

sudo -i (Chuyển sang root)

nano /etc/xroad/services/local.conf (cấu hình trong file local.conf)

Bước 3: Copy nội dung dưới vào file local.conf:

PROXY_PARAMS="\$PROXY_PARAMS -Xms200m -Xmx2000m "

Bước 4: Save file và restart lại xroad proxy bằng lệnh dưới:

service xroad-proxy restart

10. Hướng dẫn cấu hình SSL tự sinh cho Local Adapter

a. Các bước cấu hình SSL tự sinh cho Local Adapter gọi dịch vụ

Bước 1: SSH vào server Local Adapter

Bước 2: Kiểm tra máy ảo java (Máy ảo đã được cài trong quá trình cài Adapter). Gõ lệnh:

#java -version

Bước 3: Tạo thư mục lưu key:

#mkdir /opt/tomcat/store

Bước 4: Tạo keystore

keytool -keystore /opt/tomcat/store/adapter.jks -storepass <password> -deststoretype jks -genkeypair -keyalg RSA -validity 365 -alias tomcat -dname "CN=<IP-Adapter>, OU=VNPT-IT, O=VNPT, L=HN, ST=, C=VN" -ext "SAN=DNS:<domain>,IP:<IP-Adapter>"

Lưu ý:

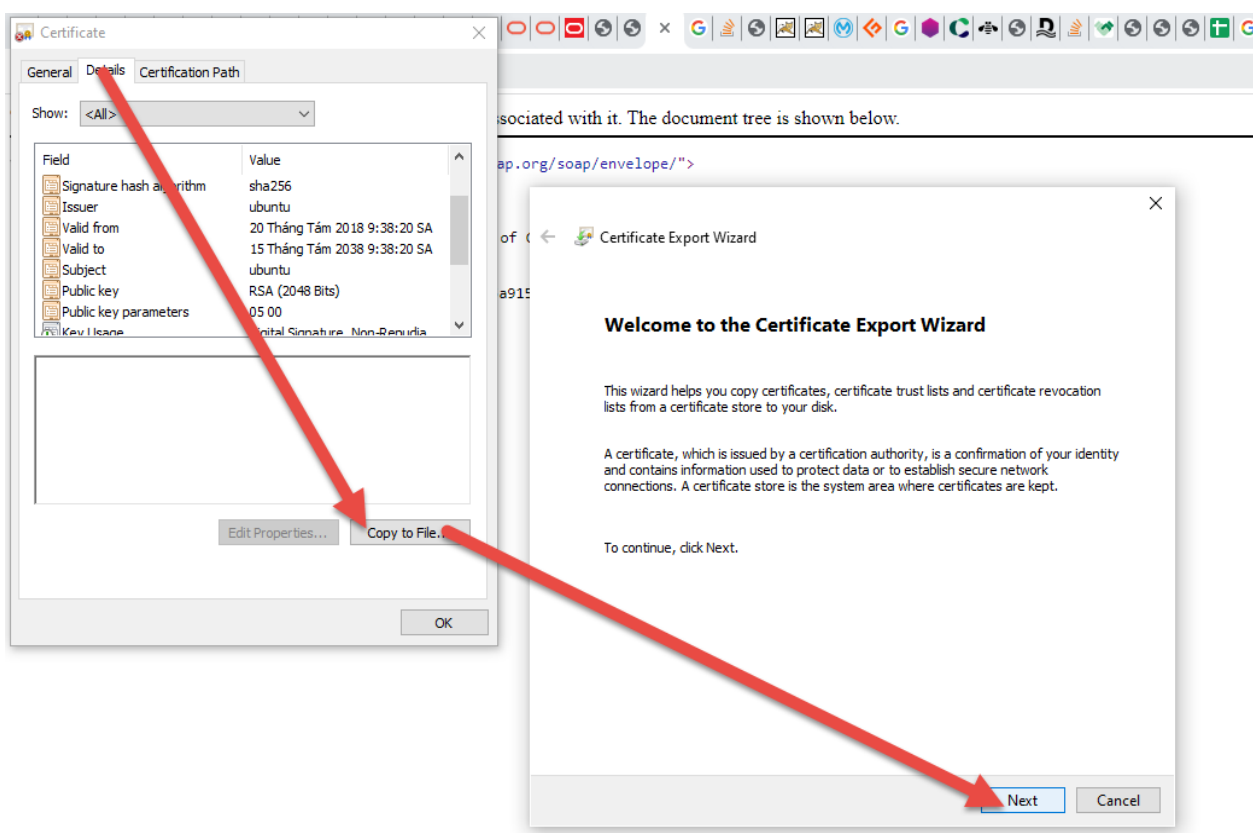
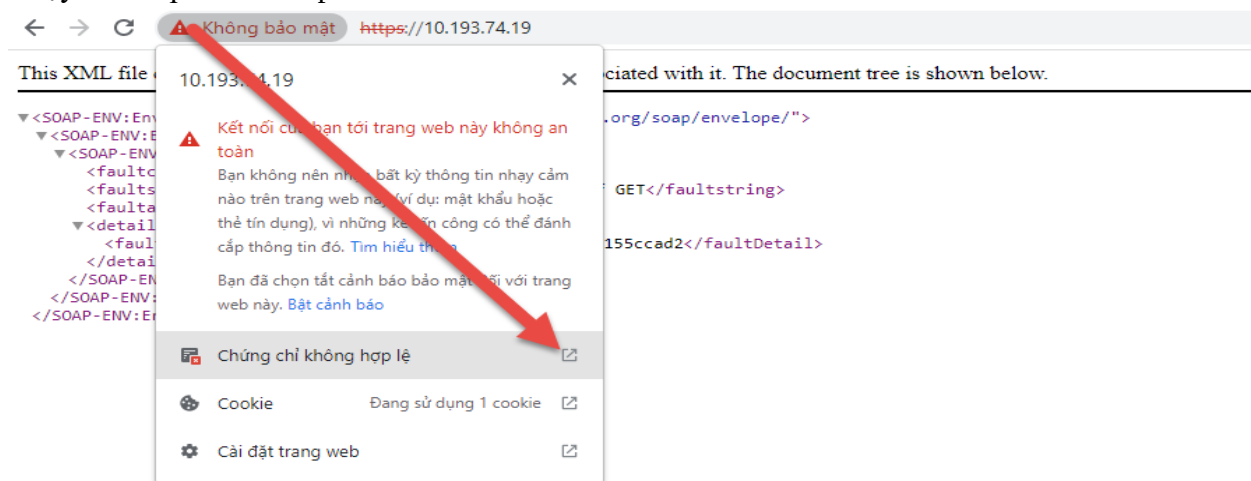
- <password> : mật khẩu của keystore adapter.jks, yêu cầu phải lưu lại mật khẩu để sử dụng về sau.
- CN=<IP-Adapter> : Địa chỉ IP của adapter, điền đúng địa chỉ IP được sử dụng để các dịch vụ gọi đến.
- -ext "SAN=DNS:<domain>,IP:<IP-Adapter>": IP đã nói ở trên, domain thì đơn vị có thể điền domain để các dịch vụ nếu không gọi bằng IP có thể gọi bằng domain.

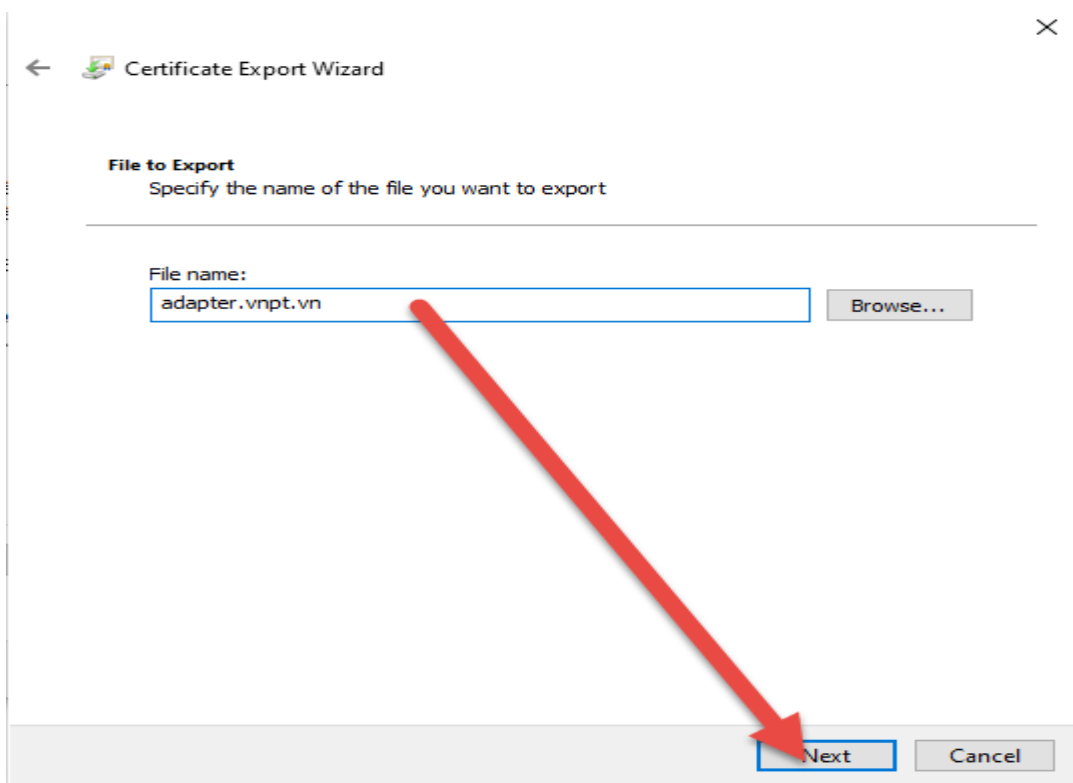
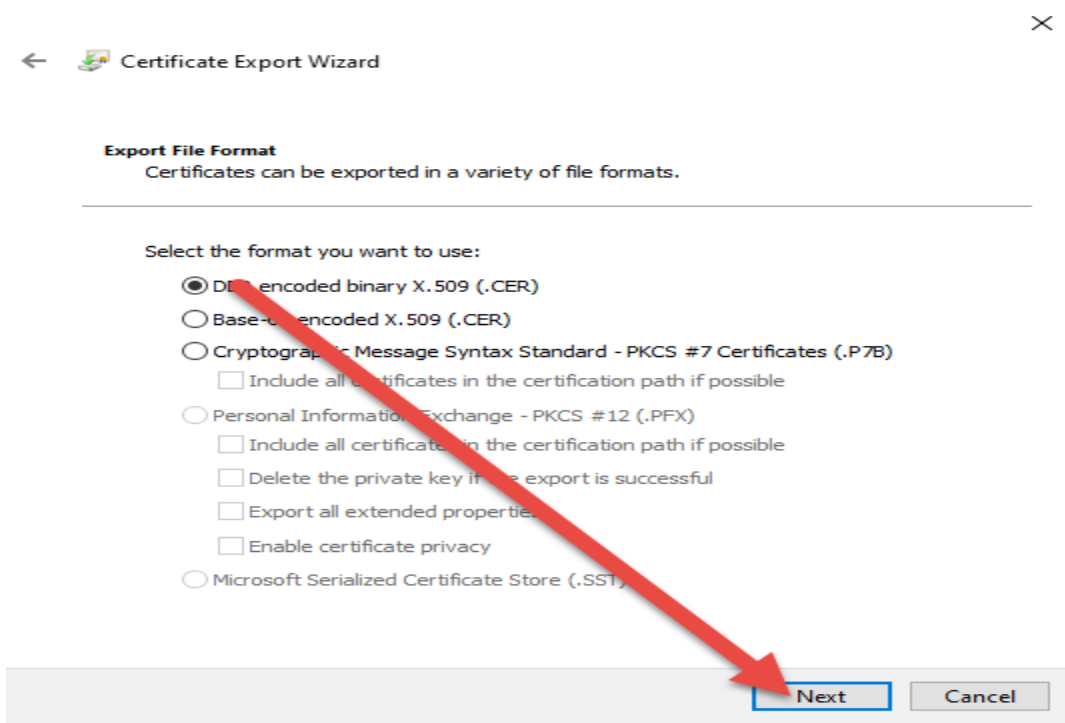
Bước 5: Cấu hình SSL cho tomcat. Vào sửa file /opt/tomcat/conf/server.xml. Thêm dòng sau vào phần cấu hình cho port 8443 trong file (Nếu trong file chưa cấu hình cho port này thì copy nguyên đoạn dưới vào file server.xml)

```
<Connector
    protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
    port="8443" maxThreads="200"
    scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
    keystoreFile="/opt/tomcat/store/adapter.jks" keystorePass="<password>"
    clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
```

Bước 6: Restart lại adapter

Bước 7: Tải về file cert để import vào máy ảo của dịch vụ gọi đến Adapter theo giao thức SSL.
Chạy url: <https://IP-Adapter: 8443/>





HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

Bước 8: Copy file .cer vừa mới save lên server dịch vụ gọi đến adapter theo giao thức SSL.

Bước 9: Import cert nếu máy chủ dùng java:

```
# keytool -import -alias [youralias] -keystore [path/to/your/keystore] -file
[path/to/your_keystore]
```

Nếu dùng keystore mặc định của máy ảo java thì add vào ../Java/jre***/lib/security/cacerts và mật khẩu mặc định cho keystore này thường là: changeit

Bước 10: Import cert nếu máy chủ dùng các loại máy ảo khác: Có thể tìm trên mạng cách add cert tùy với từng loại máy ảo.

Bước 11: Kiểm tra gọi dịch vụ qua giao thức SSL. Thay gọi endpoint adapter bằng giao thức http bằng endpoint mới với giao thức https: "https://IP-Adapter:8443/....."

b. Các bước cấu hình SSL tự sinh cho Local Adapter cung cấp dịch vụ

Bước 1: SSH vào server Local Adapter

Bước 2: Kiểm tra máy ảo java (Máy ảo đã được cài trong quá trình cài Adapter). Gõ lệnh:

```
#java -version
```

Bước 3: Tạo thư mục lưu key:

```
#mkdir /opt/tomcat/store
```

Bước 4: Tạo keystore

```
# keytool -keystore /opt/tomcat/store/adapter.jks -storepass <password> -deststoretype jks -
genkeypair -keyalg RSA -validity 365 -alias tomcat -dname "CN=<IP-Adapter>, OU=VNPT-IT,
O=VNPT, L=HN, ST=, C=VN" -ext "SAN=DNS:<domain>,IP:<IP-Adapter>"
```

Lưu ý:

- <password> : mật khẩu của keystore adapter.jks, yêu cầu phải lưu lại mật khẩu để sử dụng về sau.
- CN=<IP-Adapter> : Địa chỉ IP của adapter, điền đúng địa chỉ IP được sử dụng để các dịch vụ gọi đến.
- -ext "SAN=DNS:<domain>,IP:<IP-Adapter>": IP đã nói ở trên, domain thì đơn vị có thể điền domain để các dịch vụ nếu không gọi bằng IP có thể gọi bằng domain.

Bước 5: Cấu hình SSL cho tomcat. Vào sửa file /opt/tomcat/conf/server.xml. Thêm dòng sau vào phần cấu hình cho port 8443 trong file (Nếu trong file chưa cấu hình cho port này thì copy nguyên đoạn dưới vào file server.xml)

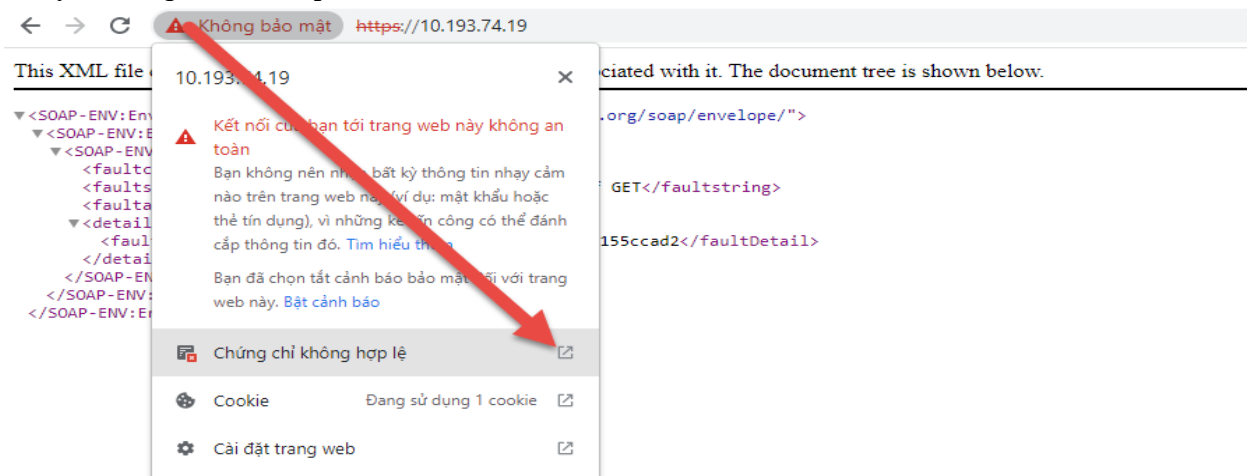
```
<Connector
    protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
    port="8443" maxThreads="200"
    scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
```

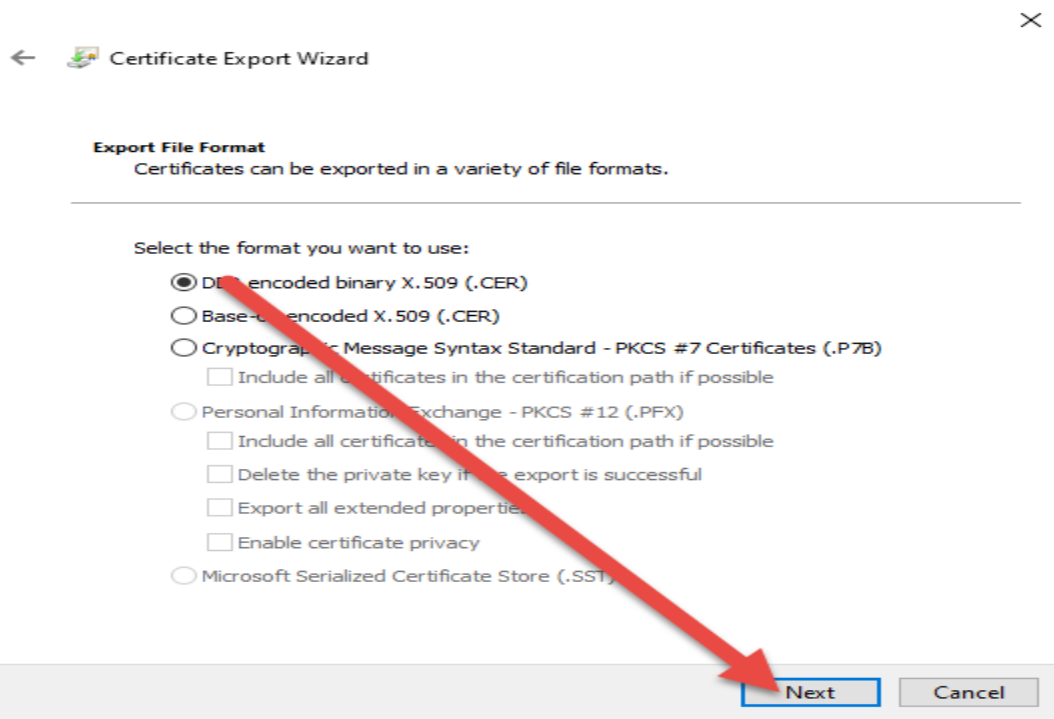
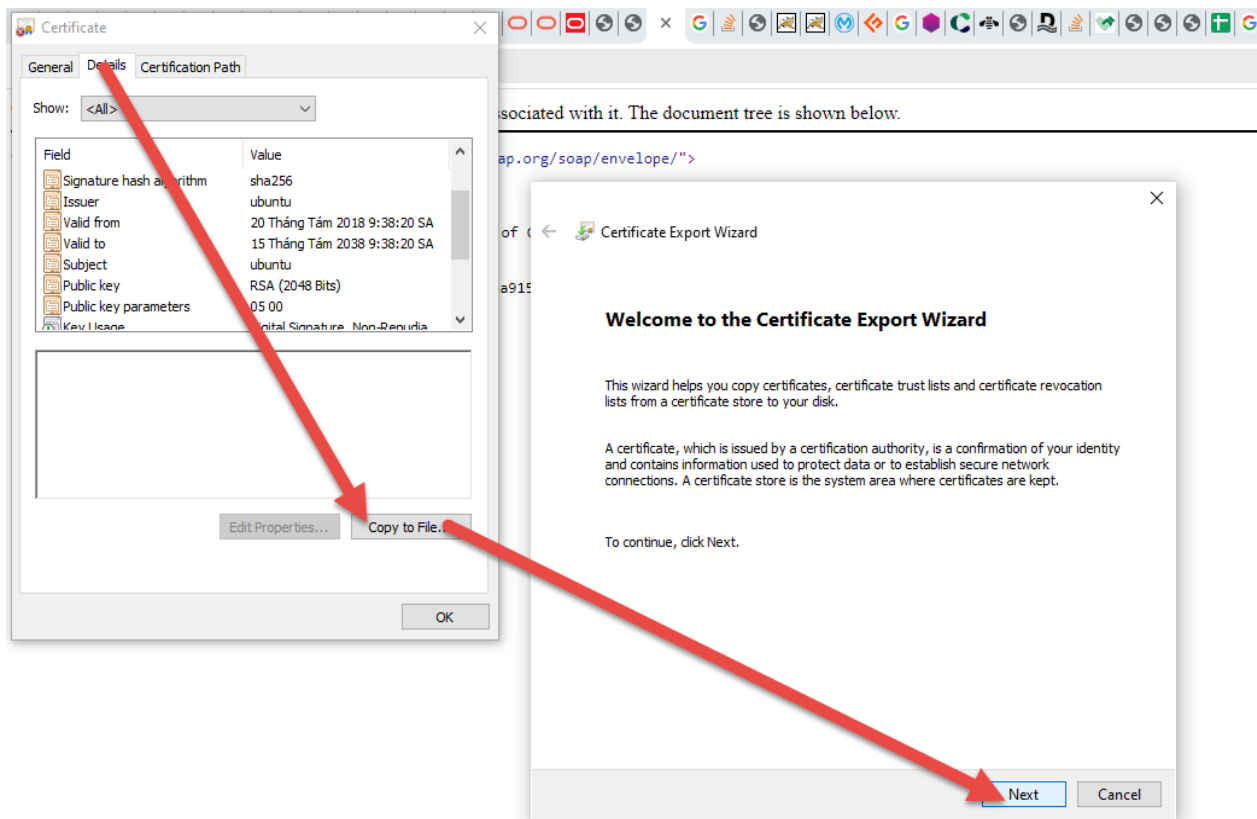
HỆ THỐNG TRỰC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

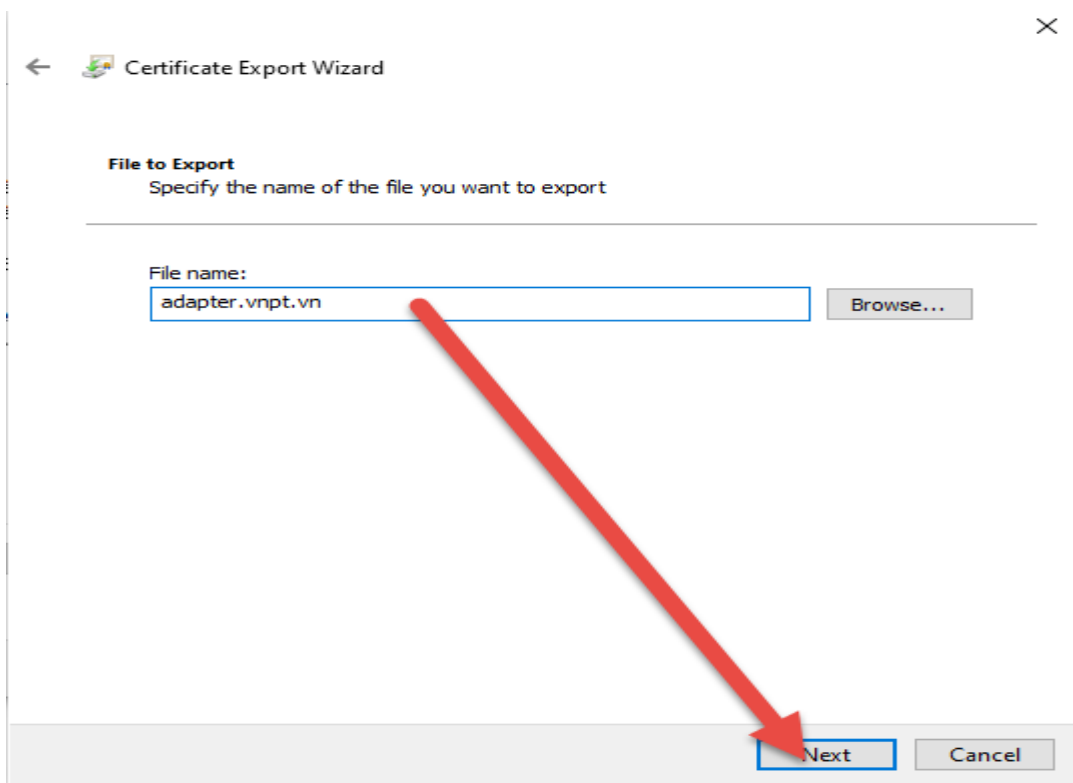
```
keystoreFile="/opt/tomcat/store/adapter.jks" keystorePass="<password>"
clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
```

Bước 6: Restart lại adapter

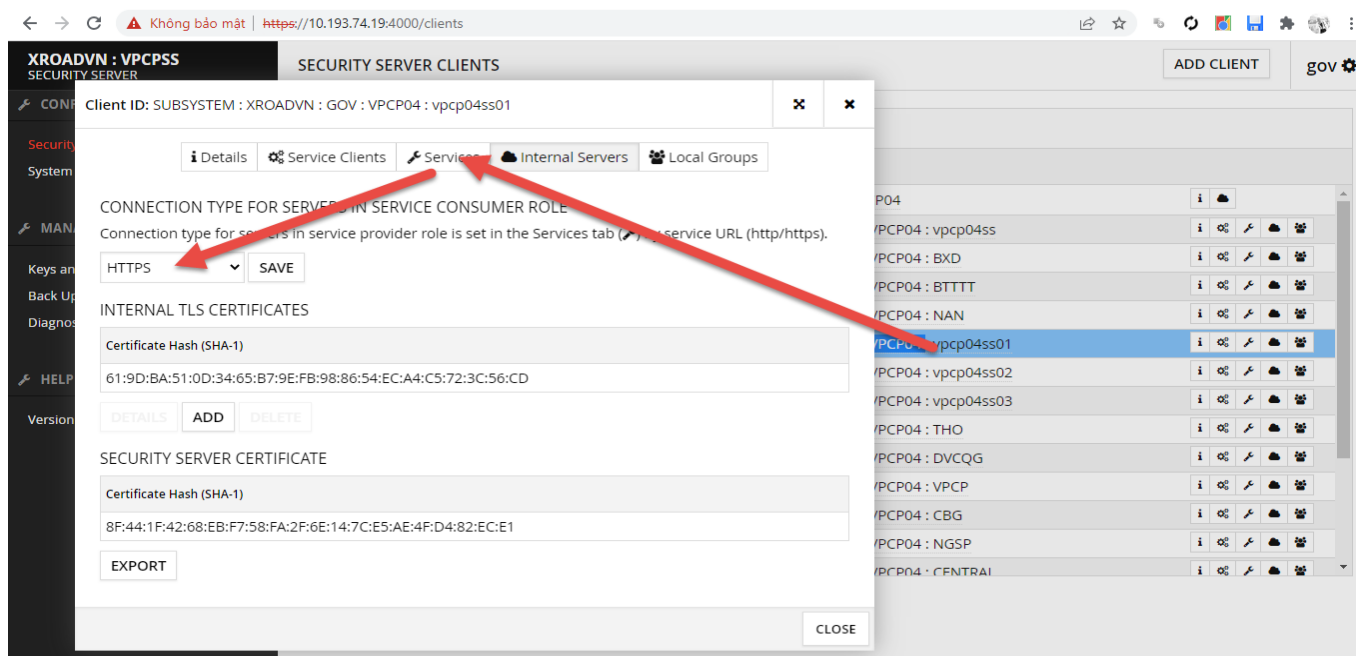
Bước 7: Tải về file cert để import vào máy ảo của dịch vụ gọi đến Adapter theo giao thức SSL.
Chạy url: <https://IP-Adapter: 8443/>

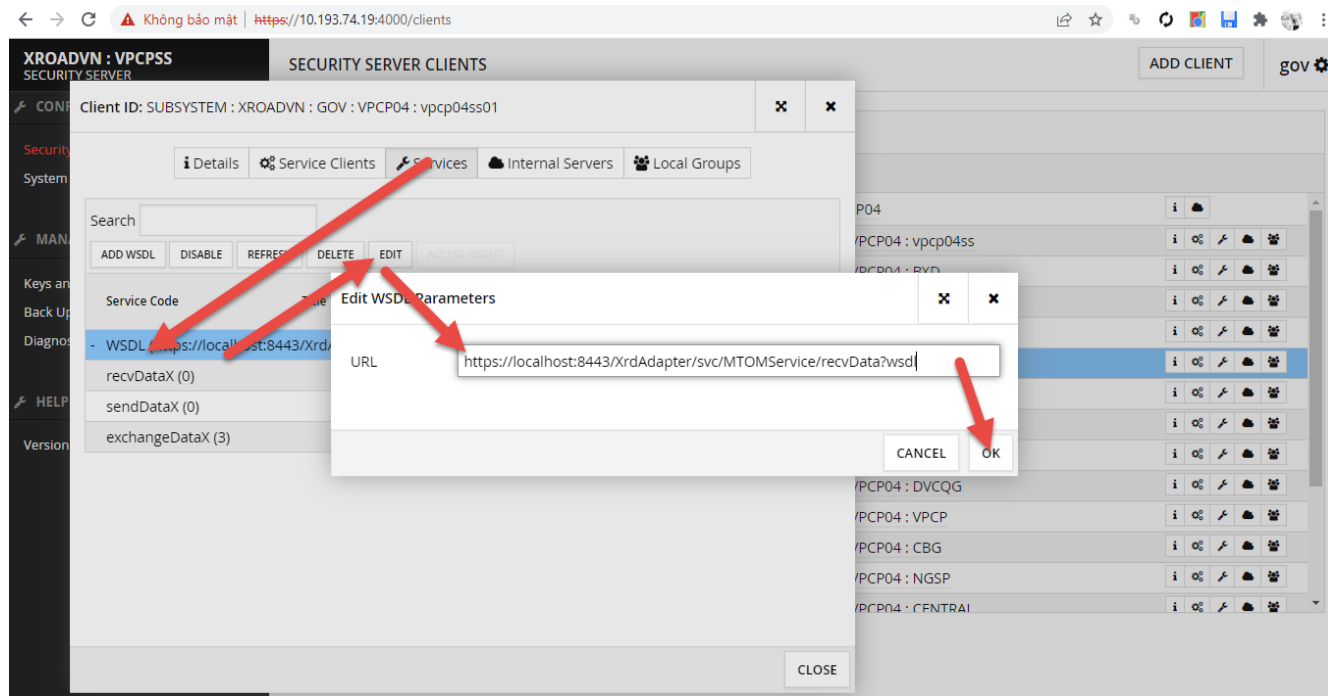




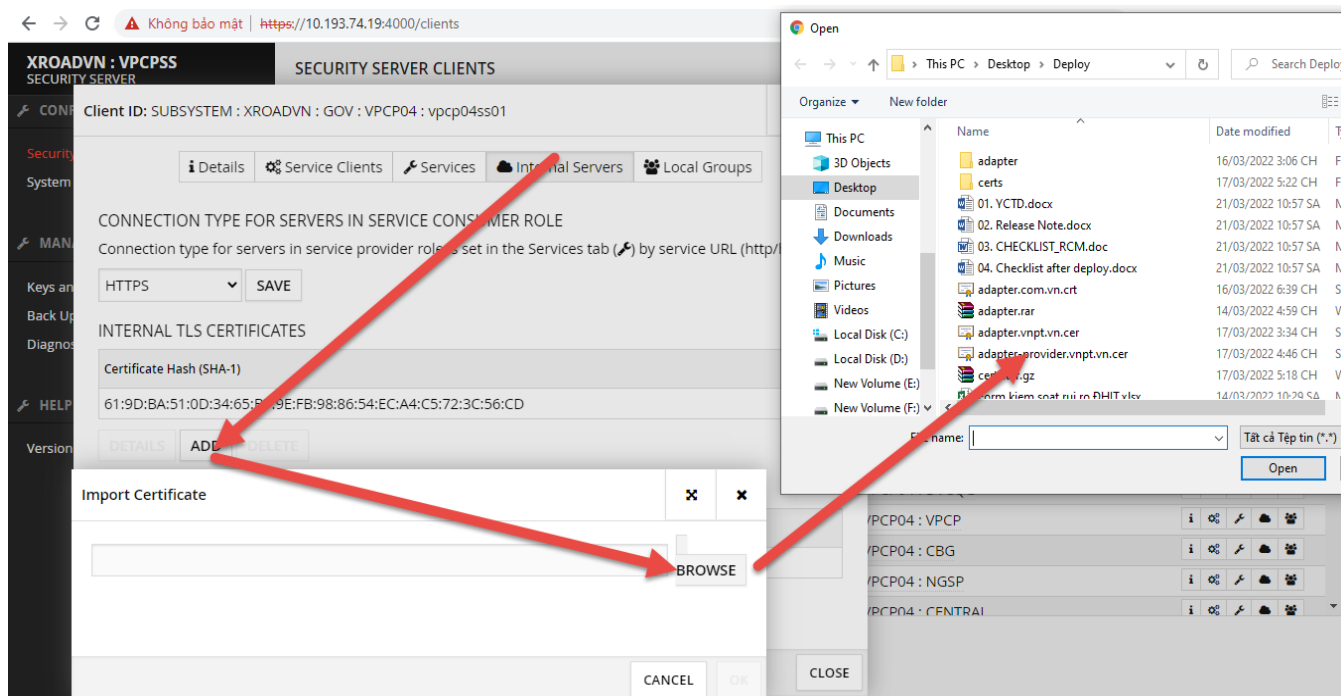


Bước 8: Đổi giao thức gọi dịch vụ từ http sang https trong phần quản trị SS.





Bước 9: Import file cert mới của adapter mới tải từ trình duyệt về vào SS.



Bước 10: Kiểm tra dịch vụ.